第二轮 · 几何问题

广东省考专项 · 数学运算第二轮（中等题和难题）

部分	模块	题量	建议用时
中等题	几何问题	34 题（真题 26，老师精选 8）	51 分钟
难题	几何问题	11 题（真题 9，老师精选 2）	28 分钟

题目都是第 1–14 天没用过的真题和老师笔记精选，去掉了送分题，按难度分成中等题和难题两部分，同一部分里考法打乱排。每道真题都由一位不看答案的解题者独立做过，再和官方答案核对；原卷截图有缺损的已经补截或重新排了题干，官方解析有笔误、缺字的，在解析下面加了“补充”。2024–2026 年的广东真题留作最后的整套模考，这里没有收。

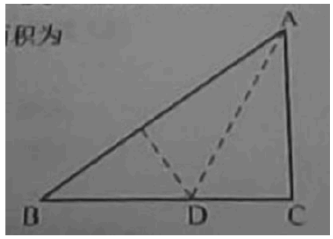
中等题 · 几何问题

34 题 · 建议 51 分钟

1

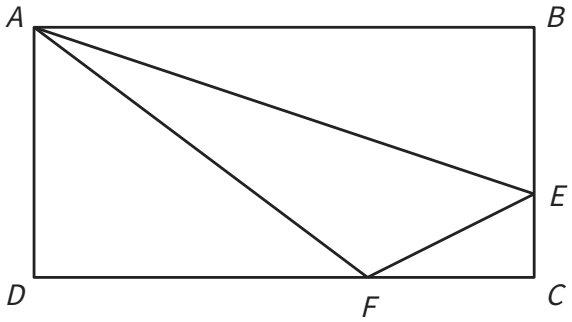
如图所示，纸片 ABC 的形状为直角三角形，AB=10 厘米，BC=8 厘米。若将纸片沿 AD 折叠，直角边 AC 恰好与斜边 AB 重叠，则△ABD 的面积为

A. 15 平方厘米
B. 16 平方厘米
C. 18 平方厘米
D. 21 平方厘米



2

如图，在长方形 $ABCD$ 中，已知三角形 ABE、三角形 ADF 与四边形 $AECF$ 的面积相等，则三角形 AEF 与三角形 CEF 的面积之比是：



A. 5:1　　B. 5:2　　C. 5:3　　D. 6:1

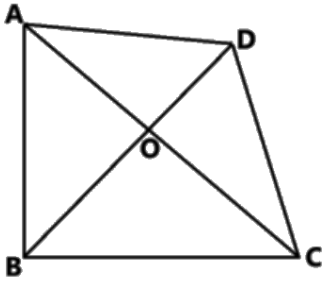
3

一个高为 10 厘米、底面半径为 5 厘米的圆锥体塑料零件置于水中，底面朝上且与水面平行，其浮出水面部分的高为 2 厘米。那么当该零件底面朝下且与水面平行置于水中时，浮出水面部分的高在以下哪个范围内？（零件始终不接触水底）

A. 不到6厘米　　B. 6～7厘米之间　　C. 7～8厘米之间　　D. 超过8厘米

4

一块四边形田地ABCD如下图所示，已知 $\triangle AOD$ 、$\triangle AOB$ 和 $\triangle COD$ 的面积分别为9平方千米、15平方千米和12平方千米，CD长8千米。问B点到CD的距离为多少千米？



A.6　　B.7　　C.8　　D.9

5

一个圆形水库的半径为 1 千米。一艘船从水库边的 A 点出发，直线行驶 1 千米后到达水库边的 B 点，又从 B 点出发直线行驶 2 千米后到达水库边的 C 点。则 C 点与 A 点的直线距离最短可能为多少千米?

A. 不到1千米

B. 1～1.3千米之间

C. 1.3～1.6千米之间

D. 超过1.6千米

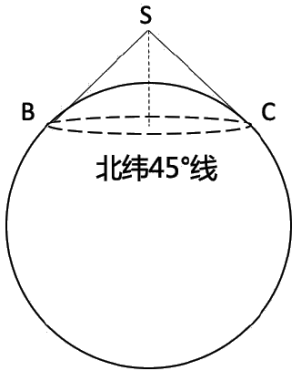
6

一个长方体水箱，从里面量长为 60 cm，宽为 40 cm，高为 30 cm，水箱中的水深为 15 cm。如果先将一个棱长为 20 cm 的正方体铁块直立放入水箱中，然后再把铁块往上提起 6 cm，问水位线下降了多少厘米?

A. 1.5　　B. 2　　C. 1　　D. 1.2

7

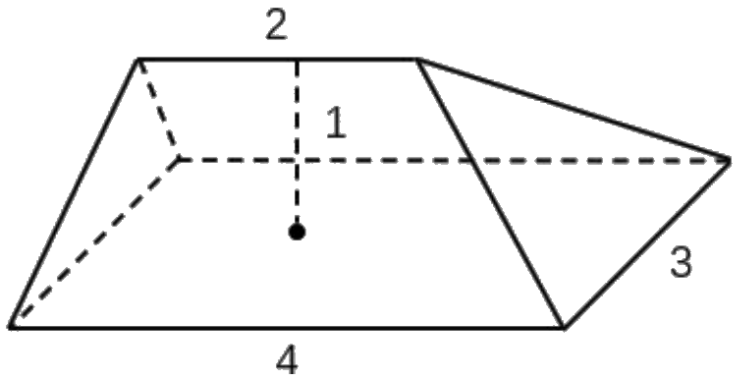
如图所示，当某航天器飞过地球北极正上方 S 处时，恰好能够观测到北纬 45 度，北极圈内的区域。假定地球是半径为 R 的球体，则点 S 到地球北极点的距离是：



A、$\frac{(\sqrt{2}-1)}{2}$ R　　B、$\frac{(2-\sqrt{2})}{2}$ R　　C、$(\sqrt{2}-1)R$　　D、$(2-\sqrt{2})R$

8

下图所示是一种帐篷屋顶的示意图，底面是一个长 4 米宽 3 米的长方形，屋顶高 1 米，上棱长 2 米且平行于底面，那么该帐篷屋顶的体积是：



A. 5 立方米

B. 11 立方米

C. 12 立方米

D. 24 立方米

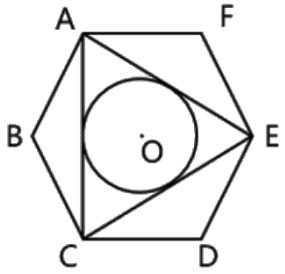
9

某品牌奶茶所用纸杯均为圆台型。已知M型纸杯的上、下口直径分别为70毫米、50毫米，高为80毫米；N型纸杯的上、下口直径分别为60毫米、45毫米，高为60毫米。则M型纸杯与N型纸杯的侧面积之比为（　）。

A.16：7　　B.32：21　　C.48：35　　D.64：49

10

如图所示，ABCDEF是一个边长为2的正六边形，圆O是$\triangle ACE$的内切圆，则圆O的面积是（　）。



A.π

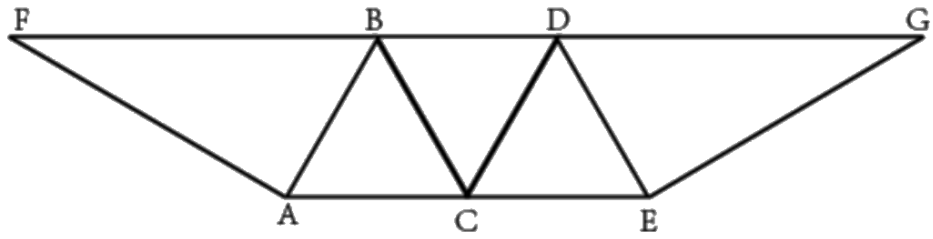
B.2π

C.$\frac{5\pi}{4}$

D.3π

11

在一块下图所示的梯形土地中种植某种产量为1.2千克/平方米的作物。已知该梯形的高为100米，ABC、BCD、和CDE为正三角形，且BAF和DEG的角度都是90度，问该土地的总产量为多少吨？



A.$\frac{72}{\sqrt{3}}$

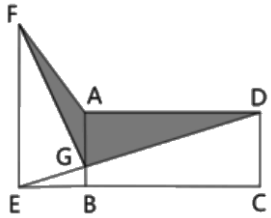
B.$\frac{84}{\sqrt{3}}$

C.$\frac{108}{\sqrt{6}}$

D.$\frac{126}{\sqrt{6}}$

12

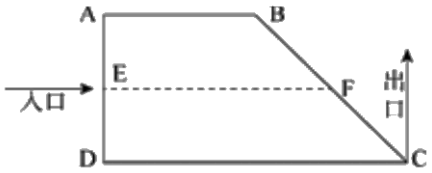
某厂区如图所示，其中ABCD为矩形，ABEF为直角梯形，AB与DE相交于G点，其中阴影区域ADGF为涉密区域。已知AD、AF、AB长度分别为240米、150米、100米，问涉密区域的面积为多少万平方米？



A.1.2　　B.1.3　　C.1.4　　D.1.5

13

公园修了一个梯形的草坪 ABCD，如下图所示，游客只能沿实线行走，其中 AB 长 40 米，DC 长 80 米，AD 长 40 米，BC 长 60 米，E、F 点为 AD 和 BC 的中点。后为了方便游客，拟修一条木质栈道 EF 穿过草坪，则该栈道至少可以让游客从入口 E 点到出口 C 点少走多少米？



A、10　　**B**、15　　**C**、20　　**D**、25

14

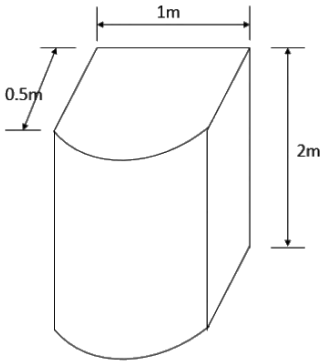
一个半圆形拱门的宽和高分别为 8 米和 4 米，一辆货车拉着宽 4.8 米、每层高 20 厘米的泡沫板通过该拱门。如果车斗底部与地面的垂直距离为 1.1 米，问要通过拱门，每次最多可以装载几层泡沫板？



A、9　　B、10　　C、11　　D、12

15

一个容器由一个长方体和一个半圆柱体如下图组合而成，长方体的长为 1 米，宽为 0.5 米、高为 2 米。在这个容器表面涂漆花费 200 元，问平均每平方米的涂漆成本在以下哪个范围内？



A、不超过 20 元　　**B**、超过 20 元但不超过 25 元　　**C**、超过 25 元但不超过 30 元　　**D**、超过 30 元

16

某食品企业为丰富产品造型，将一款甜点的外形由圆柱形改为半球形。若圆柱形甜点的底面半径是高的 2 倍，半球形甜点的体积缩小到圆柱形甜点的 9/16，则半球形甜点的底面半径是圆柱形甜点底面半径的

A. 1/4

B. 1/3

C. 2/3

D. 3/4

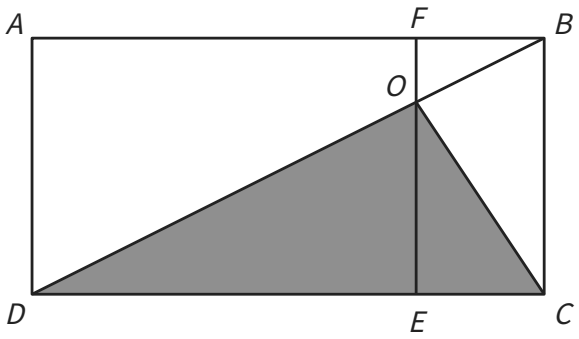
17

某围场的形状为边长 100 米的等边三角形，在场地正中修建一座信号塔，塔顶安装有效覆盖半径为 $\frac{110}{3}\sqrt{3}$ 米的信号发射器。如要信号覆盖整个围场的地面，则信号塔的高度最高为多少米？

A、$15\sqrt{5}$　　**B**、$10\sqrt{7}$　　**C**、$5\sqrt{21}$　　**D**、$15\sqrt{21}$

18

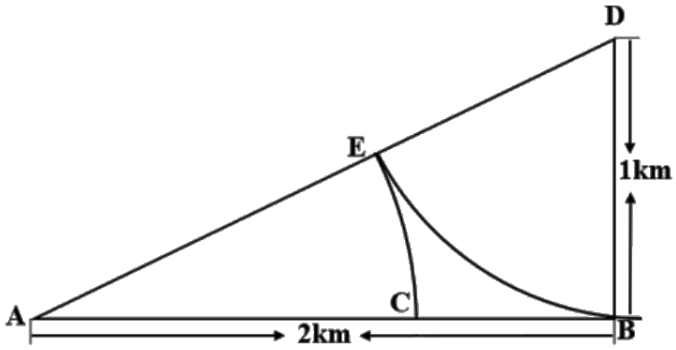
某矩形农场 $ABCD$ 如图所示，矩形区域 $ADEF$ 为生产区，矩形区域 $BCEF$ 为休闲区。现连接 BD 将两区域打通，与 EF 相交于 O 点。已知 AF 和 FE 的长度分别为 600 米和 400 米，问 COD 围成的三角形阴影区域面积为多少万平方米?



A. 12　　B. 15　　C. 16　　D. 18

19

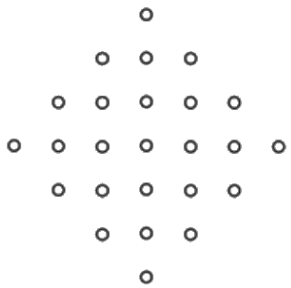
A、D两地设有通信基站（如下图所示），发射信号范围分别是以A、D为圆心，AE和DB为半径的圆形区域，小林从B地出发，沿与DB垂直的BA方向匀速行进，步行速度为4千米/小时，那么步行约多少分钟后小林的手机能够重新接收到信号？（ $\sqrt{5} \approx 2.23$ ）



A.8　　B.10　　C.12　　D.14

20

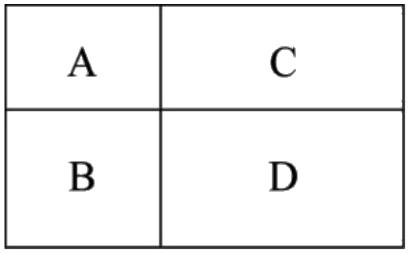
如图所示有25个点，行、列都以相等的间隔排列。用其中4个点作为顶点连接成正方形，那么有多少种不同边长的正方形？



A.4　　B.5　　C.6　　D.7

21

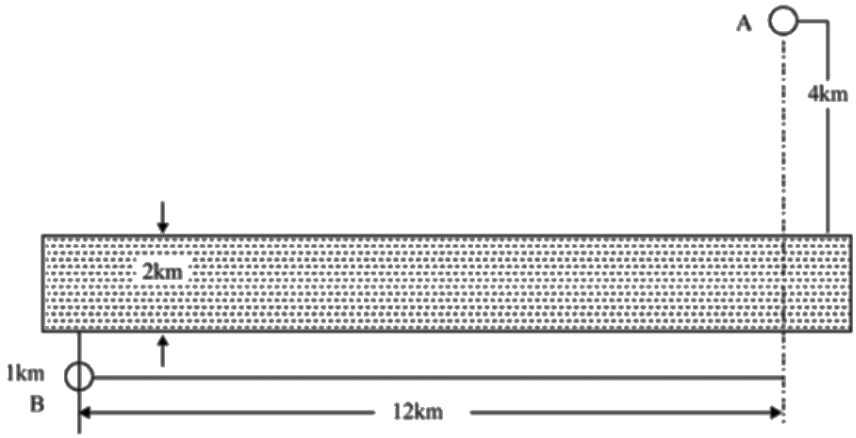
村民陶某承包一长方形地块，他将地分割成如图所示的 A、B、C、D 四个地块，其中 A、B、C 的周长分别是 20 米、24 米、28 米，D 的最大面积是多少平方米？



A、42　　**B**、49　　**C**、64　　**D**、81

22

A、B两个乡镇分布于山谷两侧，山谷间有一条宽为2km的河道（如下图所示）。当地政府决定在两个乡镇间修建一条跨河公路促进旅游发展。由于架桥费用高昂，所以要求跨河公路中的桥梁路段长度最短。那么根据图中数据，从A镇前往B镇的最短距离为：



A.17km　　B.15km　　C.19km　　D.20km

23

A、B 两村在一条笔直公路的同侧，到公路的垂直距离分别是 3 公里和 7 公里，两村相距 8.5 公里，现需在公路边建一个物资集散中心，为节约物资配送成本，集散中心到两个村的直线路程之和应尽可能小，若货车的速度约为 60 公里/小时，那么货车从集散中心出发，到两村送货后返回中心，路途所花费的最少时间为:

A. 18分钟　　B. 21分钟　　C. 24分钟　　D. 27分钟

24

一个容器的下部分为高12厘米的倒立圆锥体，上部分为圆柱体，且圆锥和圆柱的底面半径相等。现匀速向容器中注入水，1分钟后液面高6厘米，又过30分钟后注满。问整个容器的高度为多少厘米？

A.22　　B.22.5　　C.23　　D.23.5

25

在一块正方形土地中，画一条经过某个顶点的规划线，将其分割为三角形和梯形两块土地，且梯形土地的面积正好是三角形土地的2倍。问三角形和梯形土地的周长之比是多少？

A.1：2

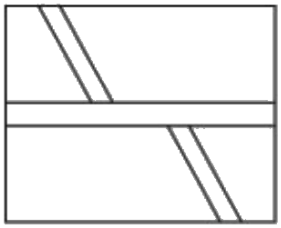
B.5：7

C.$(1+\sqrt{5}):(2+\sqrt{5})$

D.$(5+\sqrt{13}):(7+\sqrt{13})$

26

如下图所示，某地计划修建一个长 50 米，宽 40 米的长方形观光园。现在需要在观光园中修建几条鹅卵石小道供游客行走，其中一条是长为 50 米，宽为 2 米的水平直线型小路，另外两条修成斜线型，并且要求这两条斜线型小路任何地方的水平方向宽度都是 1 米，问修完小路后观光园剩下部分的面积是多少平方米？



A. 1862

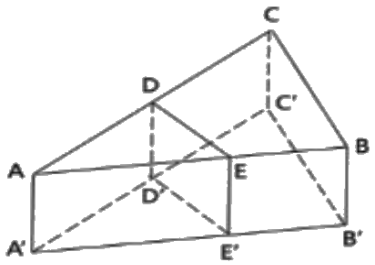
B. 1880

C. 1950

D. 1960

27

如图所示，小王买了一块直三棱柱形状的蛋糕ABC-A′B′C′，其中∠ABC=90°，∠BAC=30°。为与两位室友分享，他切出一小块和原蛋糕形状相同的蛋糕ADE-A′D′E′，其体积与原蛋糕的体积之比为1:3。若∠ADE=90°，则线段AE与EB的长度之比为:

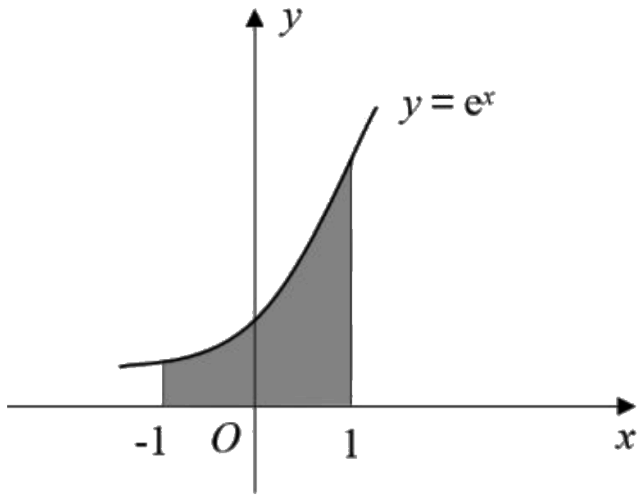


A. 2:1　　B. 3:2　　C. $\sqrt{3}$:1　　D. 2:$\sqrt{3}$

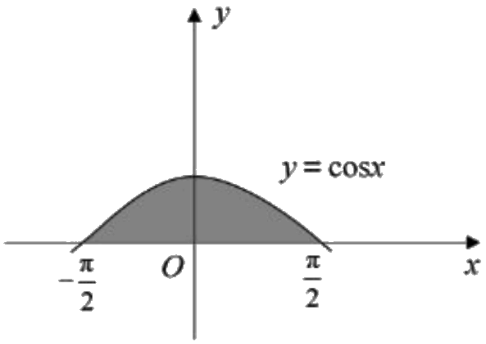
28

下列图形中，阴影部分面积为 2 的是

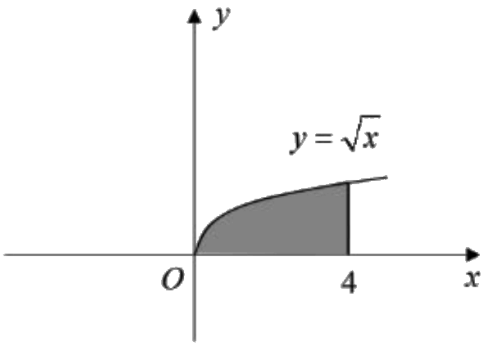
A、



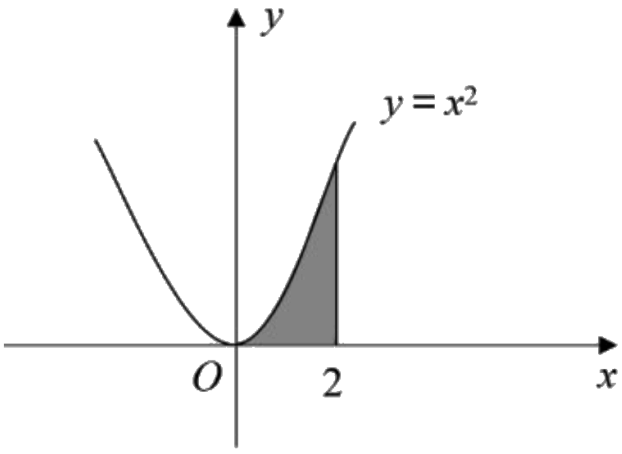
B、



C、



D、



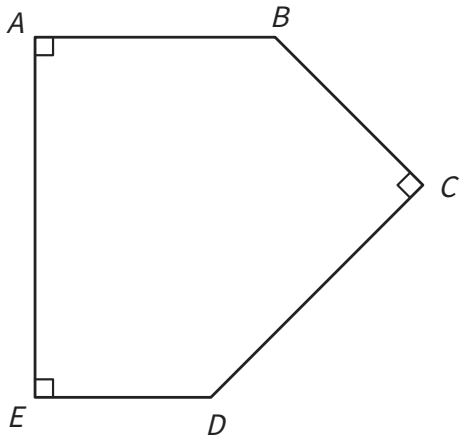
29

甲地在乙地的正东方，在丙地的正南方。甲乙之间距离为 2.1 千米。小张从甲地骑车直线前往丙地，回程时以相同速度直线前往乙地再直线返回甲地，回程时的路程比去程长 $\frac{1}{3}$。问甲丙之间的距离在以下哪个范围内？

A、不到 5 千米　　**B**、在 5—6 千米之间　　**C**、在 6—7 千米之间　　**D**、超过 7 千米

30

某小区内部的道路如下图所示，道路转弯处的 $\angle A$、$\angle C$、$\angle E$ 均为直角，$\angle B = 135^\circ$。已知 AB、CD、EA 的长度分别为 40 米、50 米、60 米，问整圈道路的总长度在以下哪个范围内?

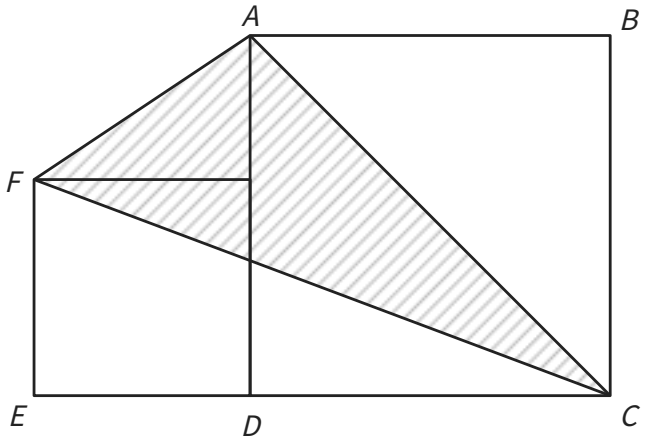


A. 在200～210米之间　　B. 在210～220米之间

C. 不到200米　　D. 超过220米

31

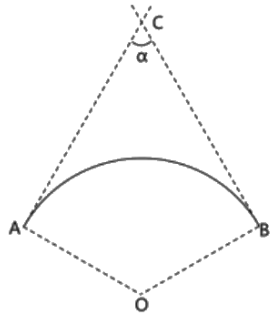
如图所示为两个相邻的正方形，其中大正方形 $ABCD$ 的周长为 40 cm，连接 A、C、F 三点，那么阴影部分的面积是多少?



A. 40平方厘米　　B. 50平方厘米　　C. 55平方厘米　　D. 60平方厘米

32

高速公路某路段转向处靠近居民楼，为减少噪声需设置隔音板（如下图所示），安装隔音板范围为公路转向处的一段圆曲线（即从点A至点B圆弧），测控人员在过点A、B的两条切线的交点C处，测得从A到B转角α为$60°$，若此圆曲线的半径OA=1km，则这段隔音板的安装长度为：



A. $\frac{\pi}{4}\,km$

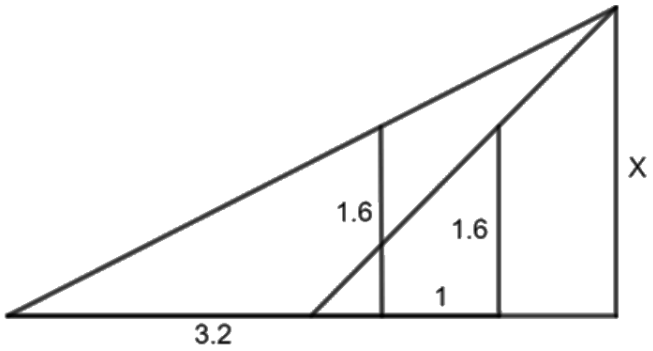
B. $\frac{\pi}{2}\,km$

C. $\frac{2\pi}{3}\,km$

D. $\frac{3\pi}{4}\,km$

33

楼道上方有一盏灯，小刘径直走向这盏灯。一开始,他发现自己影子的长度为3.2米，前进1米后，发现影子缩短为1.6米。已知小刘身高为1.6米，则这盏灯的高度约为（　）米。



A.2.6　　B.2.8　　C.3.2　　D.3.4

34

一个圆柱体零件的高为1，其圆形底面上的内接正方形边长正好也为1。现将圆柱体零件切割4次，得到棱长为1的正方体，则切去部分的总表面积为：

A.$\sqrt{2}(\pi+2)$

B.$2\sqrt{2}(\pi-2)$

C.$(\sqrt{2}+1)\pi+2$

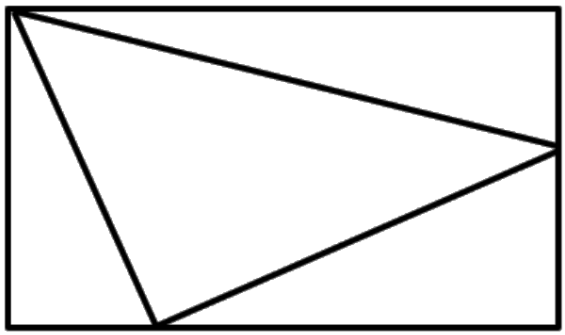
D.$2\sqrt{2}\pi-2$

难题 • 几何问题

11 题 • 建议 28 分钟

1

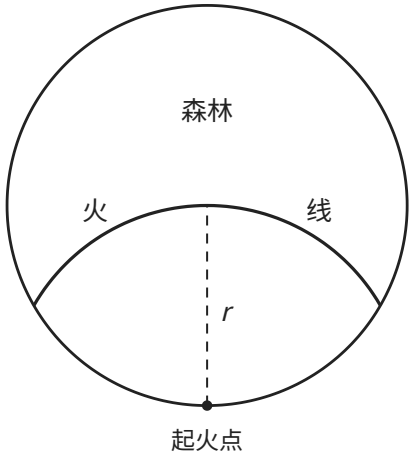
某商场为庆祝开业三周年，制作了一个长方形大蛋糕，并切成四块，如图所示。假设这个蛋糕可供350人享用，左下角那块蛋糕平均可供50人享用，右上角那块蛋糕平均可供70人，则中间最大块蛋糕平均可供多少人享用？



A.150　　B.155　　C.175　　D.180

2

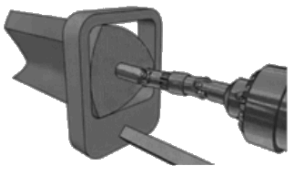
太平洋上有一个圆形的平坦小岛，岛上遍布森林，闪电击中处于小岛边缘的树木引发森林火灾（如下图所示）。假设火线是以圆弧状往小岛深处推进，问当大火烧到小岛中心位置时，过火面积占全岛面积的比例大约是多少？

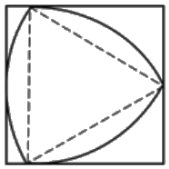


A. 45%　　B. 40%　　C. 35%　　D. 30%

3

莱洛三角形是以等边三角形三个顶点为圆心，边长为半径，在顶点的对边画弧所得的封闭图形，这种形状的钻头可钻出四角为圆弧的正方形的孔洞（如左下图所示）。现将某莱洛三角形钻头所钻孔洞近似为正方形，测得该正方形孔洞截面积为 $25cm^2$（如右下图所示），则该钻头的截面积为：





A. $(\frac{25\pi}{6}-\frac{25\sqrt{3}}{6})cm^2$

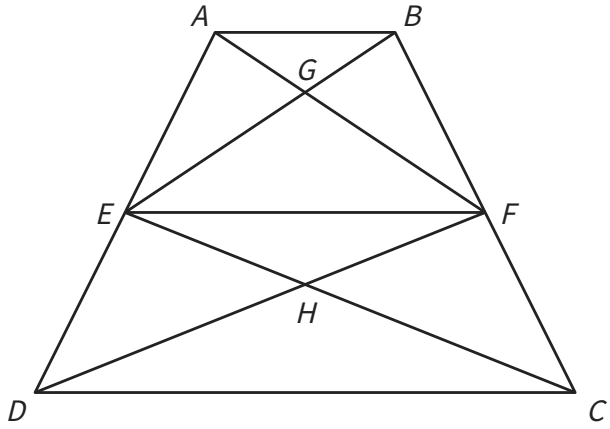
B. $(\frac{25\pi}{4}-\frac{25\sqrt{3}}{4})cm^2$

C. $(\frac{25\pi}{3}-\frac{25\sqrt{3}}{3})cm^2$

D. $(\frac{25\pi}{2}-\frac{25\sqrt{3}}{2})cm^2$

4

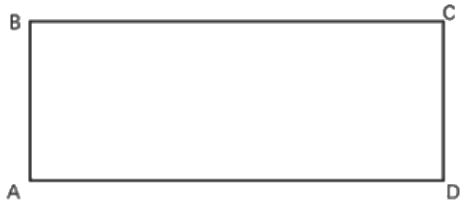
如图所示，在梯形 $ABCD$ 中，$DC=3AB$，EF 为梯形 $ABCD$ 的中位线，三角形 EGF 的面积：三角形 EHF 的面积 $=5:3$，则四边形 $EGFH$ 的面积：梯形 $ABCD$ 的面积 $=$（ ）

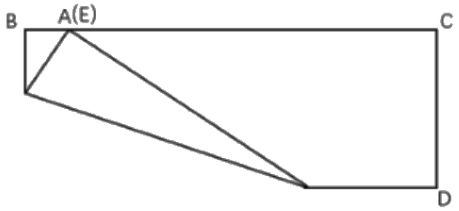


A. 1:6　　B. 1:10　　C. 4:13　　D. 4:15

5

一块长13厘米、宽5厘米的长方形纸片如下图所示。将其沿直线折叠后使得点A与BC边上某一点E重合，且折痕分别与纸片的AB边、AD边相交。问BE可能的最大和最小长度相差多少厘米？

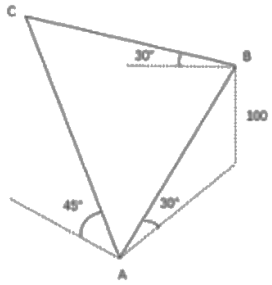




A.3　　B.4　　C.5　　D.6

6

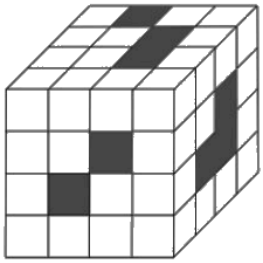
如图所示，为测量珠穆朗玛峰上某点C的海拔高度，测量队选择了两个海拔高度相差100米的珠峰测量点A和B，测得∠ABC为90°，从A观测B、C的仰角分别为30°和45°，从B观测C的仰角也为30°，则C点的海拔高度比A点高



A. $100\sqrt{2}$米　　B. 150米　　C. $100\sqrt{3}$米　　D. 200米

7

如图所示的图形是一个由小正方体组成的大正方体，图中灰色部分的小正方体被挖去且贯穿到对面，则剩下的部分有多少块小正方体？



A.32　　B.40　　C.42　　D.48

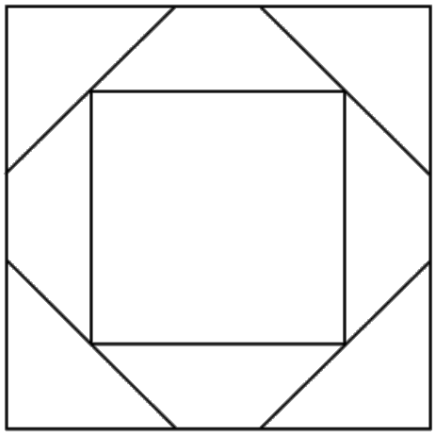
8

用一个长为20厘米、宽为2厘米、高为1.5厘米的长方体木料，制作一串半径最大的木珠子，不考虑制作过程中的损耗，则这串珠子的数量最多为：

A.10个　　B.13个　　C.14个　　D.20个

9

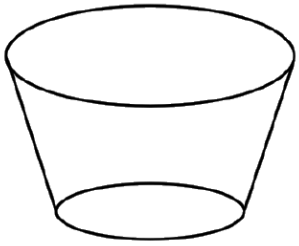
设计师将一个正方形的大厅分给如下图所示的几个区域，已知所有的三角形都是等腰直角三角形，梯形都是等腰梯形，且所有三角形和梯形面积均相等。在三角形的区域铺设地砖，在中间的正方形区域铺设木地板。问地砖和木地板的面积比是多少？



A.2：3　　B.4：3　　C.8：9　　D.16：9

10

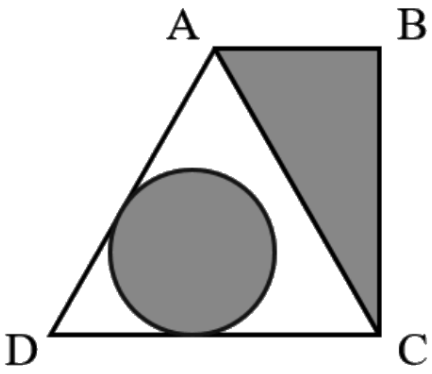
一个重量为 x 千克的圆台形容器如下所示，其口部半径是底面半径的 2 倍，在容器中装满水，总重量为 9 千克，从中倒出部分水使得液面高度为装满水时的一半，总重量下降到 4.5 千克。问 x 的值在以下哪个范围内?



A、x＜1.5　　**B**、1.5≤x＜2　　**C**、2≤x＜2.5　　**D**、x≥2.5

11

一块直角梯形空地ABCD如右图所示，其中AD=AC=2AB。现准备在图中三角形区域ABC建设特色生态园，并在图中与两条边相切的圆形区域建设特色花坛。已知D点到圆上任一点最短距离为AB长度的一半，那么特色生态园与特色花坛的面积比值在以下哪个范围?



A.小于1　　B.1-1.5　　C.1.5-2　　D.大于2

答案速查

先对答案，再看解析

中等题

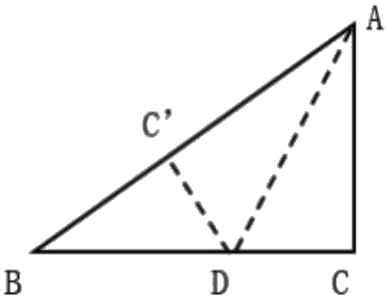
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15
A	A	C	C	D	D	C	A	B	A	B	A	A	B	B
16	17	18	19	20	21	22	23	24	25	26	27	28	29	30
D	B	A	C	D	C	B	B	D	D	A	A	B	D	B
31	32	33	34											
B	C	A	C											

难题

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
B	B	D	D	B	D	B	C	C	C	B

1. 答案 A ［真题 · 2023江苏A类 第59题 ｜ 平面几何-折叠(角平分)相似求面积 ｜ 勾股+相似］

59. 如图所示，纸片 ABC 的形状为直角三角形，AB=10 厘米，BC=8 厘米。若将纸片沿 AD 折叠，直角边 AC 恰好与斜边 AB 重叠，则△ABD 的面积为



A. 15 平方厘米

B. 16 平方厘米

C. 18 平方厘米

D. 21 平方厘米

【答案】A

【解析】把 AB 上与 AC 等长的线段记为 AC'，如图，根据直角三角形三边关系可以得到 $AC=\sqrt{10^2-8^2}=6$ 厘米，则 BC'=10-6=4 厘米，由于△BC'D 和△BCA 对应的三个角相等，对应边成比例，所以△BC'D 与△BCA 相似，所以满足 $\frac{C'D}{CA}=\frac{BC'}{BC}$，$C'D=\frac{4\times 6}{8}=3$，则 CD=3，结合直角三角形面积公式，可以得到 $S_{\blacktriangle ABC}=\frac{6\times 8}{2}=24$ 平方厘米，$S_{\blacktriangle ACD}=\frac{6\times 3}{2}=9$ 平方厘米，则△ABD 的面积为 24-9=15 平方厘米。

因此，本题答案为 A 选项。

2. 答案 A ［老师笔记精选 · 2018江苏B ｜ 面积相等推线段比 ｜ 等积→各占1/3，同高比底］

三块面积相等，各占长方形面积 S 的 $\frac{1}{3}$。$S_{\triangle ABE}=\frac{1}{2}AB\cdot BE=\frac{1}{3}AB\cdot BC$，得 $BE=\frac{2}{3}BC$、$EC=\frac{1}{3}BC$；同理 $DF=\frac{2}{3}DC$、$FC=\frac{1}{3}DC$。$S_{\triangle CEF}=\frac{1}{2}\times\frac{1}{3}\times\frac{1}{3}S=\frac{S}{18}$，$S_{\triangle AEF}=\frac{S}{3}-\frac{S}{18}=\frac{5S}{18}$，比为 5:1。（老师做法：设 $S_{\triangle ABE}=1$，由同高三角形面积比=底之比得 $FC:DC=1:3$，再求 $S_{\triangle EFC}$。）易错：把 E、F 当成中点。

3. 答案 C ［老师笔记精选 · 2022河南 ｜ 浮力不变+相似锥体 ｜ $8^3+x^3=10^3$，立方数夹逼］

漂浮时浮力=重力，两种放法排开水的体积相同。尖朝下时，水下是高 8 的相似小锥，占整体 $(\frac{8}{10})^3=\frac{512}{1000}$。尖朝上时，水上部分是尖朝上的小锥，占 $1-\frac{512}{1000}=\frac{488}{1000}$。设其高 x，则 $x^3=488$（即老师写的 $8^3+x^3=10^3$），而 $7^3=343<488<8^3=512$，所以 $7<x<8$。易错：以为翻转后露出高度还是 2 厘米；或把水上、水下弄反，得 $x=8$。

4. 答案 C ［真题 · 2025浙江A类 第66题 | 平面几何-等高三角形面积比 | 等高模型］

66、解析

由图可知，$\triangle AOD$与$\triangle AOB$等高，则对应面积比等于底之比，即

$\frac{S_{\triangle AOD}}{S_{\triangle AOB}}=\frac{OD}{OB}=\frac{9}{15}=\frac{3}{5}$；同理可知，$\triangle COD$与$\triangle COB$等高，则

$\frac{S_{\triangle COD}}{S_{\triangle COB}}=\frac{OD}{OB}=\frac{3}{5}$，$S_{\triangle COB}=\frac{12}{3}\times 5=20$平方千米，

$S_{\triangle BCD}=S_{\triangle COB}+S_{\triangle COD}=20+12=32$平方千米。B 点到 CD 的距离即为$\triangle BCD$以 CD 为底的对应高，根据三角形的面积公式$S=\frac{1}{2}\times 底\times 高$，即

$32=\frac{1}{2}\times 8\times 高$，解得所求高=8 千米。

故正确答案为 C。

5. 答案 D ［老师笔记精选 · 2022北京 | 圆中弦长：直径对直角 | BC=2=直径，∠BAC=90°］

水库直径为 2 千米，$BC=2$ 说明 BC 恰好是直径，C 是 B 的对径点，位置唯一确定。直径所对的圆周角是直角，$\angle BAC=90^\circ$，$AC=\sqrt{2^2-1^2}=\sqrt{3}\approx 1.73$ 千米。题中“最短可能”是干扰，AC 只有这一个值。易错：被“最短可能”诱导去找别的位置，以为 A、C 可以很近而选 A。

6. 答案 D ［老师笔记精选 | 提起铁块后水位变化 | 腾出体积÷剩余水面面积］

先判断铁块是否被淹没：水箱与铁块底面积比 $2400:400=6:1$，放入后若未淹没，水深 $=\frac{2400\times 15}{2400-400}=18<20$，确实未淹没。提起 6 cm，铁块下方腾出 400×6 的空间，由周围水面（面积 $2400-400=2000$）下降来补：下降 $\frac{400\times 6}{2000}=1.2$ cm，即老师的“1 份×6÷5 份”。易错：用整个水箱底面积 2400 去除，得 1 cm（C）。

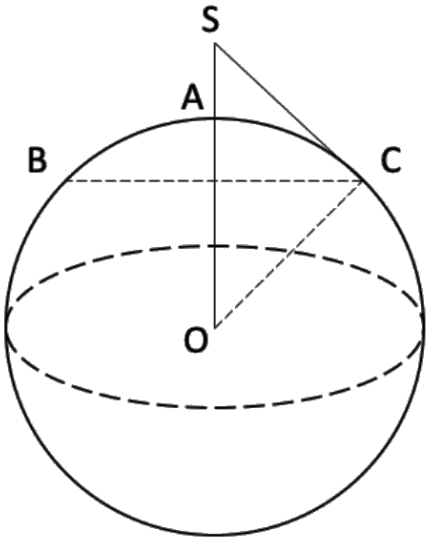
7. 答案 C ［真题 · 2021江苏A卷 第65题 | 立体几何-球切线等腰直角 | 切线垂直半径］

65、正确答案：C，**全站正确率：**47%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查几何问题。

第二步，如下图：



SC 与地球相切，即∠SCO＝90°，由 BC 为北纬 45°，即∠SOC＝45°，△SOC 为等腰直角三角形，OC＝R，OS＝√2R，SA＝√2R－R＝（√2－1）R。

因此，选择 C 选项。

8. 答案 A ［真题 · 2023河北 第69题 | 立体几何-不规则体体积(割补) | 割补法］

第 69 题

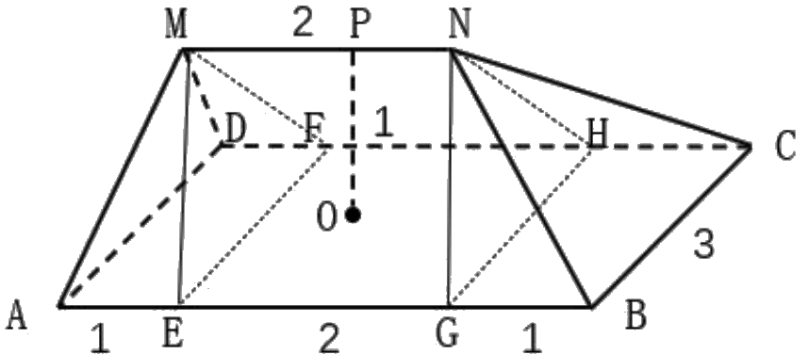
正确答案是：【A】

如图所示，过上棱两个端点 M、N 分别向底面做垂直截面，交底面 ABCD 于点 E、F、G、H，则该帐篷屋顶可拆分为左、右两个四棱锥（M-AEFD 和 N-BCHG）和中间一个三棱柱（EFM-GHN）。

根据公式：$V_{三棱柱}=S_{底面积}\times h$；$V_{四棱锥}=\frac{1}{3}\times S_{底面积}\times h$，则

$$V_{EFM-GHN}=S_{\triangle EFM}\times MN=\frac{1}{2}\times EF\times PO\times MN=\frac{1}{2}\times 3\times 1\times 2=3$$

立方米；$V_{M-AEFD}=V_{N-BCHG}=\frac{1}{3}\times S_{BCHG}\times PO=13\times 1\times 3\times 1=1$ 立方米。则该帐篷屋顶的体积 $=V_{EFM-GHN}+2\times V_{M-AEFD}=3+2\times 1=5$ 立方米。



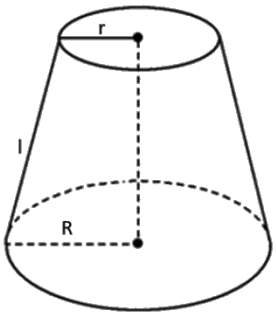
故正确答案为 A。

原解析公式“=13×1×3×1=1”中的“13”是 1/3（原图缺分数线），即 1/3×1×3×1=1。

9. 答案 B ［真题 · 2024江苏A类 第58题 | 立体几何-圆台侧面积比 | 公式法］

【解析 58—正确答案 B】

本题考查求圆台的侧面积，$S_{圆台侧}=\pi(r+R)l$，其中 r 和 R 分别为上、下底面的半径，l 为侧面母线长（如下图所示）。M 型纸杯：$r=\frac{50}{2}=25$ 毫米，$R=\frac{70}{2}=35$ 毫米，则 $l=\sqrt{80^2+(35-25)^2}=\sqrt{80^2+10^2}=10\sqrt{8^2+1^2}=10\sqrt{65}$ 毫米；N 型纸杯：r=22.5 毫米，R=30 毫米，则 $l=\sqrt{60^2+(30-22.5)^2}=\sqrt{60^2+7.5^2}=7.5\sqrt{65}$ 毫米。故所求比例为 $\frac{\pi\times(25+35)\times10\sqrt{65}}{\pi\times(22.5+30)\times7.5\sqrt{65}}=32:21$。

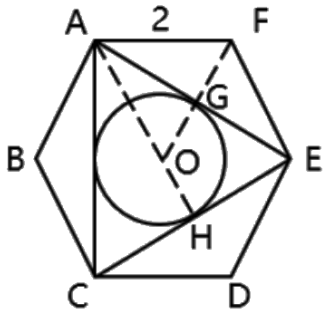


故正确答案为 B。

10. 答案 A ［真题 · 2024江苏A类 第65题 | 平面几何-正六边形+内切圆面积 | 几何性质］

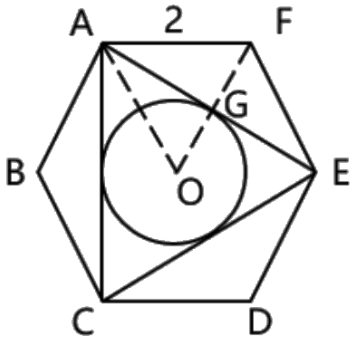
【解析 65—正确答案 A】

方法一：由于 ABCDEF 是正六边形，可得 AC=CE=EA，即 $\triangle ACE$ 为正三角形，则 $\triangle ACE$ 内切圆的圆心 O 即为正六边形 ABCDEF 的中心。作 $\triangle ACE$ 的中线 AH，连接 FO，$\triangle AOF$ 为正三角形，如下图所示：



已知 AF=FE=2，且正六边形内角 $\angle AFE=120^\circ$，则 $\angle FAE=\angle FEA=30^\circ$，$AE=\sqrt{3}\times AF=2\sqrt{3}$。在直角 $\triangle AEH$ 中，$\angle AEH=60^\circ$，$AH=\frac{\sqrt{3}}{2}\times AE=\frac{\sqrt{3}}{2}\times 2\sqrt{3}=3$，且 AO=AF=2，所以所求圆半径 OH=AH-AO=3-2=1，所求圆面积 $=\pi r^2=\pi\times 1^2=\pi$。

方法二：如下图所示，连接 AO、FO，$\triangle AOF$ 为正三角形，由于 AO 为 $\triangle ACE$ 的中线且 $\angle CAF=90^\circ$，则 $\angle CAO=\angle OAG=\angle GAF=30^\circ$，AG 为 $\triangle AOF$ 的中线，即所求圆半径 $OG=GF=\frac{1}{2}OF=\frac{1}{2}AF=1$，所求圆面积 $=\pi r^2=\pi\times 1^2=\pi$。



故正确答案为 A。

11. 答案 B ［真题 · 2021国考副省级 第70题 | 平面几何-梯形面积(正三角形) | 特殊三角形］

70、正确答案：B，**全站正确率：**45%，易错项：C。

解析

解法一：

第一步，本题考查几何问题，属于平面几何类。

第二步，设正三角形边长为 a，由于中间三个三角形都是正三角形，可知∠ABF=60°，又∠BAF=90°，那么 BF=2AB=2a，可知梯形的上底边是 2a+a+2a=5a，下底边是 2a；可知梯形的面积为 $\frac{(5a+2a)\times 100}{2}$ =350a。又正三角形高是边长的 $\frac{\sqrt{3}}{2}$，即 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ a=100，a= $\frac{200}{\sqrt{3}}$，则面积为 350× $\frac{200}{\sqrt{3}}$ = $\frac{70000}{\sqrt{3}}$（平方米）。总产量为 $\frac{70000}{\sqrt{3}}$ × 1.2= $\frac{84000}{\sqrt{3}}$（千克），即 $\frac{84}{\sqrt{3}}$ 吨。

因此，选择 B 选项。

解法二：

第一步，本题考查几何问题，属于平面几何类。

第二步，由于中间三个三角形都是正三角形，可知∠ABF=60°，又∠BAF=90°，那么 BF=2AB；边上两个直角三角形拼凑在一起是一个大正三角形且边长是小正三角形的 2 倍，那么面积是小正三角形面积的 4 倍。则整个图形是 7 个小正三角形的面积。

第三步，正三角形高是边长的 $\frac{\sqrt{3}}{2}$ 倍，可知边长为 $\frac{200}{\sqrt{3}}$，则面积为 $\frac{1}{2}\times\frac{200}{\sqrt{3}}\times 100=\frac{10000}{\sqrt{3}}$（平方米）。总产量为 $\frac{10000}{\sqrt{3}}$ ×7×1.2= $\frac{84000}{\sqrt{3}}$（千克），即 $\frac{84}{\sqrt{3}}$ 吨。

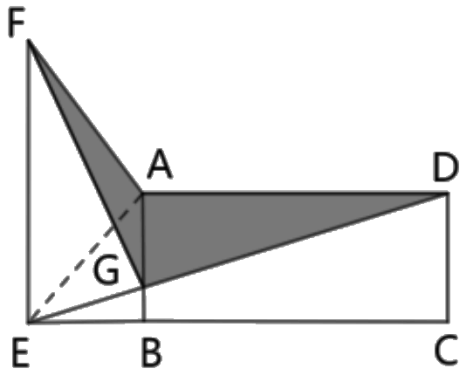
因此，选择 B 选项。

12. 答案 A ［真题 · 2025国考副省级 第78题 | 平面几何-相似三角形求面积 | 相似比］

【78】解析

方法一：如下图所示，连接 AE，根据“ABEF 为直角梯形”，可知 $EB \perp AB$，$\triangle AFG$ 和 $\triangle AEG$ 均以 AG 为底、EB 为高，即两个三角形同底等高，则 $S_{\triangle AFG}=S_{\triangle AEG}$。由于 ABCD 为矩形且 AD、AB 长度分别为 240 米、100 米，则所求涉密区域面积 $=S_{\triangle AFG}+S_{\triangle AGD}=S_{\triangle AEG}+S_{\triangle AGD}$

$=S_{\triangle AED}=\frac{1}{2}\times AD\times AB=\frac{1}{2}\times 240\times 100=12000$ 平方米=1.2 万平方米。



方法二：设 AG、BE 的长度分别为 x 米、y 米，则 BG 的长度为（100-x）米。根据“ABCD 为矩形，ABEF 为直角梯形”，则 $\angle DAG=\angle EBG=90°$，$\angle ADG=\angle BEG$，因此 $\triangle ADG\backsim\triangle BEG$，则有 $\frac{AG}{BG}=\frac{AD}{BE}$，即 $\frac{x}{100-x}=\frac{240}{y}$，整理可得 $y=\frac{240\times(100-x)}{x}$，故所求涉密区域面积 $=S_{\triangle AGF}+S_{\triangle AGD}=\frac{1}{2}xy+\frac{1}{2}x\times 240=\frac{1}{2}x\times\frac{240\times(100-x)}{x}+\frac{1}{2}x\times 240$

$=\frac{1}{2}\times 240\times 100=12000$ 平方米=1.2 万平方米。

故正确答案为 A。

13. 答案 A ［真题 · 2020四川(12月) 第44题 | 平面几何-梯形中位线路程差 | 中位线公式］

44、正确答案：A，**全站正确率：**29%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查几何问题。

第二步，在未修木质栈道 EF 之前，从 E 点到 C 点最短距离为 ED+DC＝AD÷2＋DC＝100（米）；修木质栈道 EF 之后，从从 E 点到 C 点最短距离为 EF＋FC＝（AB＋DC）÷2＋BC÷2＝90（米）。至少可以少走 100－90＝10（米）。因此，选择 A 选项。

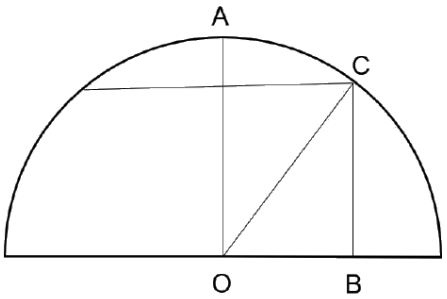
14. 答案 B ［真题 · 2020山东 第41题 ｜ 平面几何-半圆内接勾股求高 ｜ 勾股定理］

41、正确答案：B，**全站正确率：**40%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查几何问题，属于平面几何类。

第二步，如图所示，在直角三角形 OBC 中，OC＝OA＝4 米，OB＝ $\frac{4.8}{2}$ ＝2.4 米，根据勾股定理，BC= $\sqrt{OC^2-OB^2}$ =3.2 米，如果车斗底部与地面的垂直距离为 1.1 米，泡沫板每层高 20 厘米， $\frac{3.2-1.1}{0.2}=\frac{2.1}{0.2}<11$ ，即每次最多可以装载 10 层泡沫板。



因此，选择 B 选项。

15. 答案 B ［真题 · 2020四川(7月) 第55题 ｜ 立体几何-组合体表面积 ｜ 公式计算］

55、正确答案：B，**全站正确率：**41%，易错项：C。

解析

第一步，本题考查几何问题，属于立体几何类。

第二步，由于长方体与半圆柱体组合如图，则此长方体的表面积=上+下+左+右+后=（0.5×1）×2+（0.5×2）×2+（1×2）=5，半个圆柱体表面积=2× $\frac{1}{2}\pi r^2+\frac{2\pi r}{2}h$ =（π×0.5²）+（π×0.5）×2≈3.925（平方米）。

第三步，平均每平米的涂漆成本=总花费÷总面积=200÷（5+3.925）≈22.4（元）。

因此，选择 B 选项。

16. 答案 D ［真题 · 2023江苏A类 第57题 | 立体几何-圆柱与半球体积比例 | 赋值法］

57. 某食品企业为丰富产品造型，将一款甜点的外形由圆柱形改为半球形。若圆柱形甜点的底面半径是高的 2 倍，半球形甜点的体积缩小到圆柱形甜点的 9/16，则半球形甜点的底面半径是圆柱形甜点底面半径的

A. $\frac{1}{4}$

B. $\frac{1}{3}$

C. $\frac{2}{3}$

D. $\frac{3}{4}$

【答案】D

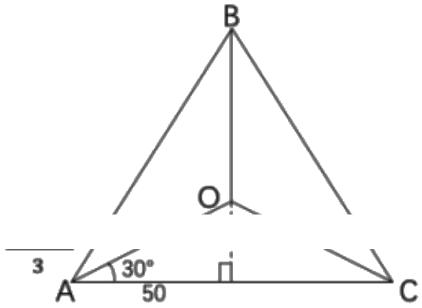
【解析】由于已知量全是比例，求解对象也是比例量，故可用赋值思想解题。赋值圆柱形甜点的底面半径为 4、高为 2，结合公式：$V_{柱}=S_{底}\times h$，可以得到圆柱形甜点的体积为 $\pi\times4^2\times2=32\pi$，根据“半球形甜点的体积缩小到圆柱形甜点的 9/16”，可以得到半球形甜点的体积为 $32\pi\times\frac{9}{16}=18\pi$，结合公式：$V_{球}=\frac{4}{3}\pi r^3$，可以得到半球形甜点半径为 $\sqrt[3]{18\pi\times2\times\frac{3}{4\pi}}=\sqrt[3]{27}=3$，则半球形甜点的底面半径是圆柱形甜点底面半径的$\frac{3}{4}$。

因此，本题答案为 D 选项。

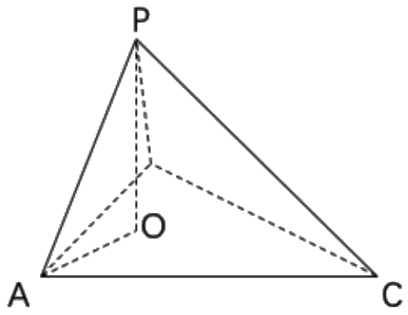
17. 答案 B ［真题 · 2021山东 第41题 | 立体几何-覆盖半径勾股 | 勾股定理］

41、正确答案：B，全站正确率：52%，易错项：C。

第一步，本题考查几何问题，属于立体几何类。
第二步，等边三角形重心、内心 、外心、垂心重合于一点，此点称为等边三角形的中心。围场的正中心即等边三角形各边中线的交点。如图所示，根据一个角是 30° 的直角三角形的三边比例可知三个顶点每个顶点到中心O的距离都是 $\frac{100\sqrt{3}}{3}$ 米。



第三步，信号塔最高点到最低点PO与OA、OB、OC都可以构成直角三角形。在直角三角形POA中PA= $\frac{110\sqrt{3}}{3}$ ，OA= $\frac{100\sqrt{3}}{3}$ ，根据勾股定理可知 $PO^2=PA^2-OA^2=(\frac{110\sqrt{3}}{3})^2-(\frac{100\sqrt{3}}{3})^2=700$，则 $PO=\sqrt{700}=10\sqrt{7}$（米）。



因此，选择B选项。

18. 答案 A ［老师笔记精选 · 2025天津 | 动点问题：面积与长度无关 | 相似消元或极限法B→F］

$\triangle COD$ 以 DC 为底、高为 OE。设 $DC=L$，由 $\triangle DEO\sim\triangle DCB$：$OE=BC\times\frac{DE}{DC}=400\times\frac{600}{L}$，面积 $=\frac{1}{2}L\times\frac{240000}{L}=120000$ 平方米 $=12$ 万平方米，与 L 无关。老师的极限法：让 B 向 F 靠拢直到重合，此时 C 与 E 重合，阴影变成 $\triangle DFE$，面积 $\frac{1}{2}\times600\times400=12$ 万。易错：以为缺 FB 的长度而无从下手。

19. 答案 C ［真题 · 2024河北 第71题 | 平面几何-勾股求线段(信号覆盖) | 勾股定理］

【解析 71—正确答案 C】

根据题意可知，扇形 AEC 和扇形 DEB 分别被 A、D 两地的通信基站发射的信号所覆盖，故小林由 B 点出发后，手机就不能接收到信号，沿与 DB 垂直的 BA 方向匀速行进到 C 点后手机可以重新接收到信号。根据勾股定理可得 $AD=\sqrt{5}$ km，又由 DE=DB=1km，可得 $AC=AE=AD-ED=\sqrt{5}-1$ km，故 $BC=AB-AC=2-(\sqrt{5}-1)=3-\sqrt{5}\approx0.77$ km；根据题意，需要计算小林步行走 BC 的时间，步行速度为 4km/小时，BC=0.77km，故所需时间为 $\frac{0.77}{4}\times60=0.77\times15\approx12$ 分钟。

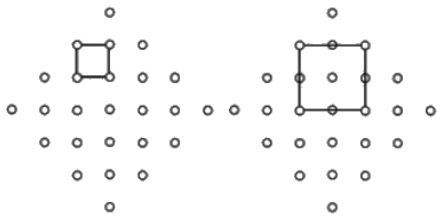
故正确答案为 C。

20. 答案 D ［真题 · 2024浙江A类 第67题 ｜ 几何计数-点阵正方形边长种数 ｜ 分类枚举］

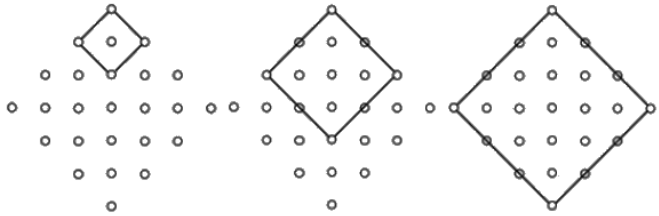
67、正确答案是：D

解析 将同一行、同一列两点之间的距离赋值为1。要求选出4个点作为顶点连接成正方形，对正方形在一条边上的两个点分情况讨论：

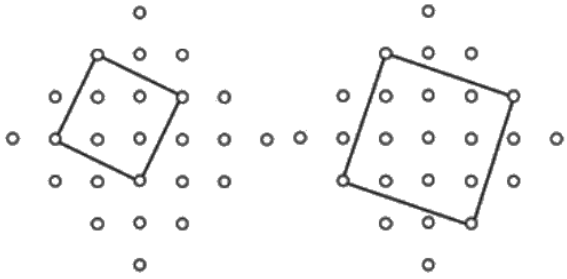
（1）在一条边上的两个点在同一行或列上，正方形边长有1、2共2种情况，如下图所示。



（2）在一条边上的两个点在同一条斜线上，正方形边长有$\sqrt{2}$、$2\sqrt{2}$、$3\sqrt{2}$共3种情况，如下图所示。



（3）在一条边上的两个点既不在同一行或列上，也不在同一条斜线上，正方形边长有$\sqrt{5}$、$\sqrt{10}$共2种情况，如下图所示。



综上，共有2+3+2=7种不同边长的正方形。

故正确答案为D。

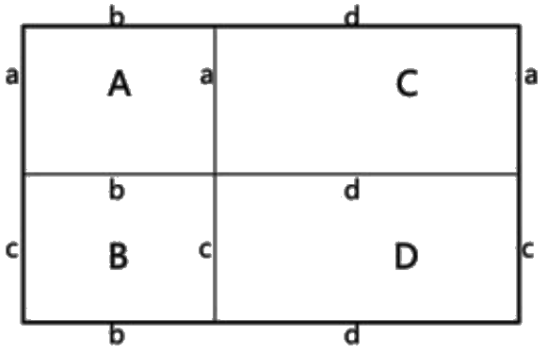
21. 答案 C ［真题 · 2020河北 第68题 ｜ 平面几何-周长定面积最值 ｜ 接近正方形］

68、正确答案：C，**全站正确率：**55%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查几何问题。

第二步，如图所示，设长方形 A 的宽为 a，长为 b，则 a＋b＝10。长方形 B 的宽为 c，则 b＋c＝12。长方形 C 的长为 d，则 a＋d＝14，所以 c＋d＝（a＋d）＋（b＋c）－（a＋b）＝16。

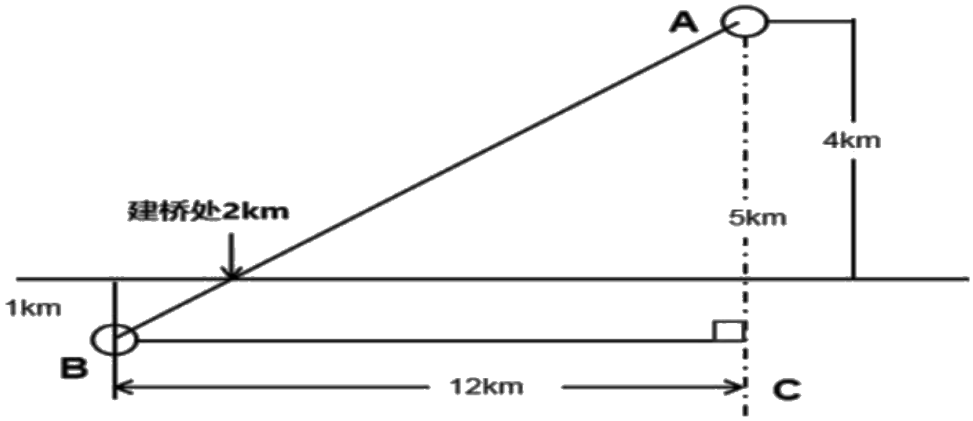


第三步，周长一定，越接近正方形面积越大，故 D 为正方形时即边长为 8 时面积最大，此时面积等于 8×8＝64。因此，选择 C 选项。

22. 答案 B ［真题 · 2022河北 第73题 | 几何最值-造桥最短路径 | 平移+勾股］

73.解析

根据题目要求桥长 2km，最短距离=AB 最短距离+桥长，如下图所示，将河流看成一条直线，两点之间线段最短，连接 AB 构成直角三角形 ABC，$AB=\sqrt{5^2+12^2}=13$km。



从 A 镇前往 B 镇的最短距离=13+2=15km。

故正确答案为 B。

23. 答案 B ［老师笔记精选 | 将军饮马定选址+回路 | 对称点A′，路程=AB+A′B］

两村沿公路方向相距 $\sqrt{8.5^2-(7-3)^2}=7.5$ 公里。作 A 关于公路的对称点 A'，$A'B$ 与公路的交点就是集散中心 C，此时 $AC+BC=A'B=\sqrt{7.5^2+(3+7)^2}=12.5$ 公里。送货最短路线是 $C\to A\to B\to C$，全程 $12.5+8.5=21$ 公里，60 公里/小时即 1 公里/分钟，用时 21 分钟。易错：按“去一个村、回中心、再去另一个村”算成 $2\times12.5=25$ 公里；或漏掉 AB 这一段。

24. 答案 D ［真题 · 2025国考副省级 第80题 | 立体几何-圆锥圆柱注水体积比 | 相似比立方］

【80】解析

根据题意，该容器由圆柱体和倒立圆锥体组成，注入水后先注满圆锥体，再注满圆柱体。根据几何等比例放缩性质，在立体几何中，体积比等于相似比的立方，根据题意可知，$\frac{\text{注入水1分钟时液面高度}}{\text{注满圆锥体时液面高度}}=\frac{6}{12}=\frac{1}{2}$，则相似比为1：2，故 $\frac{\text{注入水1分钟时液体体积}}{\text{注满圆锥体时液体体积}}=(\frac{1}{2})^3=\frac{1}{8}$，因为注入水的流速相同，则 $\frac{\text{注入水1分钟时液体体积}}{\text{注入水8分钟时液体体积}}=\frac{1}{8}$，故注满圆锥体需要用时8分钟；水注满圆锥体后，再注满圆柱体需要用时1+30-8=23分钟，因圆锥体和圆柱体的底面半径相等，则二者的底面积相等，设圆锥体和圆柱体的底面积为S，圆柱体的高为 $h_{柱}$ 厘米，根据公式：$V_{圆柱}=Sh_{柱}$，$V_{圆锥}=\frac{1}{3}Sh$，可得 $\frac{\text{注入水8分钟时液体体积}}{\text{注入水23分钟时液体体积}}=\frac{8}{23}=\frac{\text{圆锥体体积}}{\text{圆柱体体积}}=\frac{\frac{1}{3}S\times12}{Sh_{柱}}$，解得 $h_{柱}=11.5$ 厘米，则整个容器的高度为12+11.5=23.5厘米。

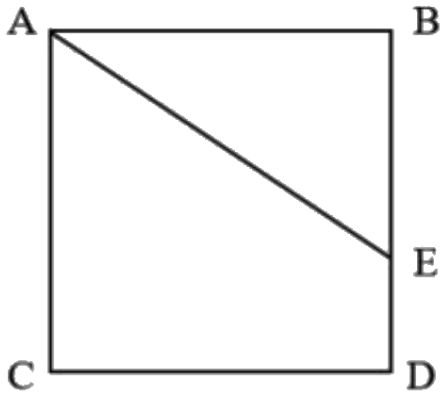
故正确答案为 D。

25. 答案 D ［真题 · 2023国考副省级 第67题 | 平面几何-面积比求周长比 | 赋值+勾股］

第【67】题

正确答案:【D】

解析



赋值正方形土地的边长为3，根据题意，梯形土地的面积正好是三角形土地的2倍，则正方形土地的面积是三角形土地的3倍，设三角形土地BE边长为x，则$\frac{1}{2}\times BE\times AB\times 3=AB\times AC$，代入数据得$\frac{1}{2}\times x\times 3\times 3=3\times 3$，解得x=2，则ED=BD-BE=3-2=1。根据勾股定理，$AE=\sqrt{AB^2+BE^2}=\sqrt{3^2+2^2}=\sqrt{13}$，则三角形土地的周长$=AB+BE+AE=3+2+\sqrt{13}=(5+\sqrt{13})$，梯形土地的周长$=AE+ED+CD+AC=\sqrt{13}+1+3+3=(7+\sqrt{13})$，故三角形和梯形土地的周长之比为$(5+\sqrt{13}):(7+\sqrt{13})$。

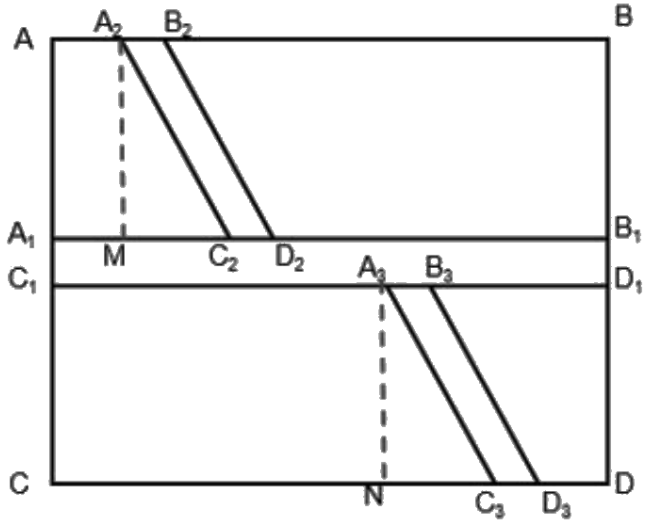
故正确答案为D。

26. 答案 A ［真题 · 2023四川 第53题 ｜ 平面几何-小路面积(平移) ｜ 平移法］

第 53 题

正确答案是：【A】

根据题干，观光园如图所示：



题目所求剩余面积等于 $S_{长方形ABCD}-S_{长方形A_1B_1C_1D_1}-S_{平行四边形A_2B_2C_2D_2}-S_{平行四边形A_3B_3C_3D_3}$。

$S_{长方形ABCD}=AC\times CD=50\times 40=2000$ 平方米。

$S_{长方形A_1B_1C_1D_1}=A_1C_1\times C_1D_1=50\times 2=100$ 平方米。由于两个平行四边形底边相同，则

$S_{平行四边形A_2B_2C_2D_2}+S_{平行四边形A_3B_3C_3D_3}=A_2M\times C_2D_2+A_3M\times C_3D_3$

$=(A_2M+A_3M)\times C_3D_3=(AC-A_1C_1)\times C_3D_3=(40-2)\times 1=38$ 平方米。则题目所求剩余面积=2000-100-38=1862 平方米。

故正确答案为 A。

补充：原解析中的 A_3M 应为 A_3N（图中 A_3 向下的垂足是 N）。

27. 答案 A ［真题 · 2022江苏A类 第59题 ｜ 几何-相似三角形面积比 ｜ 相似比］

59.解析

第一步，本题考查几何问题，属于几何特性类。

第二步，根据题意，如果 $ADE-A'D'E'$ 与原蛋糕 $ABC-A'B'C'$ '的形状相同，且体积之比为 1：3，根据三棱柱的体积公式：V=底面积×高，因为 $ADE-A'D'E'$ 与原蛋糕 $ABC-A'B'C'$ 的高相同，所以底面积之比为 1：3，即△ADE 的面积与△ABC 的面积之比为 1：3。

因为∠BAC=30°，不妨假设△ADE 的三边 DE=a、AE=2a、AD=√3 a，△ABC 的三边 BC=b、AC=2b、AB= $\sqrt{3}$ b，根据直角三角形面积比可知，$\frac{S_{\triangle ADE}}{S_{\triangle ABC}}=\frac{\frac{1}{2}\times DE\times AD}{\frac{1}{2}\times BC\times AB}=\frac{a\times\sqrt{3}a}{b\times\sqrt{3}b}=\frac{a^2}{b^2}=\frac{1}{3}$，即 b= $\sqrt{3}$ a，因此，$\frac{AE}{EB}=\frac{AE}{AB-AE}=\frac{2a}{\sqrt{3}b-2a}=\frac{2a}{\sqrt{3}\times\sqrt{3}a-2a}=\frac{2}{1}$。

因此，选择 A 选项。

注：原卷字母后多印了“、”，本册重新排了题干，内容没有改动。

28. 答案 B ［真题 · 2022江苏A类 第55题 | 几何-曲边面积(定积分) | 定积分］

55.解析

第一步，本题考查定积分的应用。

第二步，曲边梯形面积的计算，采用定积分来解题。

A 选项，$\int_{-1}^{1} e^x dx = e^x|_{-1}^{1} = e - \frac{1}{e} \neq 2$，A 选项错误；

B 选项，$\int_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} \cos x dx = \sin x|_{-\frac{\pi}{2}}^{\frac{\pi}{2}} = \sin\frac{\pi}{2} - \sin\ (-\frac{\pi}{2}) = 2$，B 选项正确；

C 选项，$\int_{0}^{4} \sqrt{x} dx = \frac{2}{3} x^{\frac{3}{2}}|_{0}^{4} = \frac{2}{3} \times \sqrt{4^3} - 0 = \frac{16}{3} \neq 2$，C 选项错误；

D 选项，$\int_{0}^{2} x^2 dx = \frac{1}{3} x^3|_{0}^{2} = \frac{1}{3} \times 2^3 - 0 = \frac{8}{3} \neq 2$，D 选项错误。

因此，选择 B 选项。

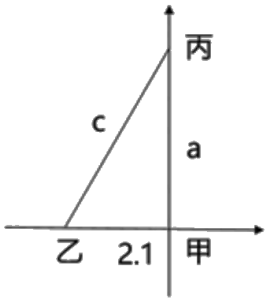
29. 答案 D ［真题 · 2021山东 第36题 | 平面几何-勾股定理路程比 | 勾股+代入］

36、正确答案：D，全站正确率：8%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查几何问题。

第二步，如图所示：



根据勾股定理可知，$a^2+2.1^2=c^2$①，根据回程比去程长 $\frac{1}{3}$ 可知，$2.1+c=\frac{4}{3}a$，化简得 $c=\frac{4}{3}a-2.1$，代入①式，解得 $a=7.2$ 千米。

因此，选择 D 选项。

30. 答案 B ［老师笔记精选 · 2024国考地市级 | 补矩形+45°等腰直角转化 | 斜边拆成水平/竖直分量］

补成矩形看：AB 水平、AE 竖直，$\angle B = 135^\circ$ 说明 BC 向右下 45° 方向，$\angle C = 90^\circ$ 说明 CD 向左下 45° 方向，DE 水平。竖直方向：BC、CD 的竖直分量之和为 60，CD 的竖直分量为 $25\sqrt{2}$，所以 $BC = \sqrt{2}(60 - 25\sqrt{2}) = 60\sqrt{2} - 50$；水平方向：$DE = 40 + (60 - 25\sqrt{2}) - 25\sqrt{2} = 100 - 50\sqrt{2}$。总长 $= 40 + (60\sqrt{2} - 50) + 50 + (100 - 50\sqrt{2}) + 60 = 200 + 10\sqrt{2} \approx 214$ 米。易错：凭图目测 BC、DE 的长度。

31. 答案 B ［老师笔记精选 | 等积变换：平行对角线 | FD // AC，阴影=△ADC］

大正方形边长 10。小正方形的对角线 FD 与大正方形的对角线 AC 都与边成 45°，$FD \parallel AC$，所以 F、D 到 AC 的距离相等，$S_{\triangle AFC} = S_{\triangle ADC} = \frac{1}{2} \times 10 \times 10 = 50$ 平方厘米，与小正方形大小无关。老师的极限法：把 F 推到与 D 重合（小正方形缩成一点），阴影就是 $\triangle ADC$。易错：以为缺小正方形边长、条件不够。

32. 答案 C ［真题 · 2025河北 第67题 | 平面几何-切线与弧长 | 弧长公式］

题目 67 解析

因为 AC、BC 与弧线相切，故$\angle CAO = 90°$、$\angle CBO = 90°$。已知$\alpha = 60°$，

四边形 OACB 内角和为$360°$，则$\angle AOB = 360° - 90° - 60° - 90° = 120°$。

根据弧长公式：弧长$= 2\pi r \times \frac{n°}{360°}$，则点 A 至点 B 弧长

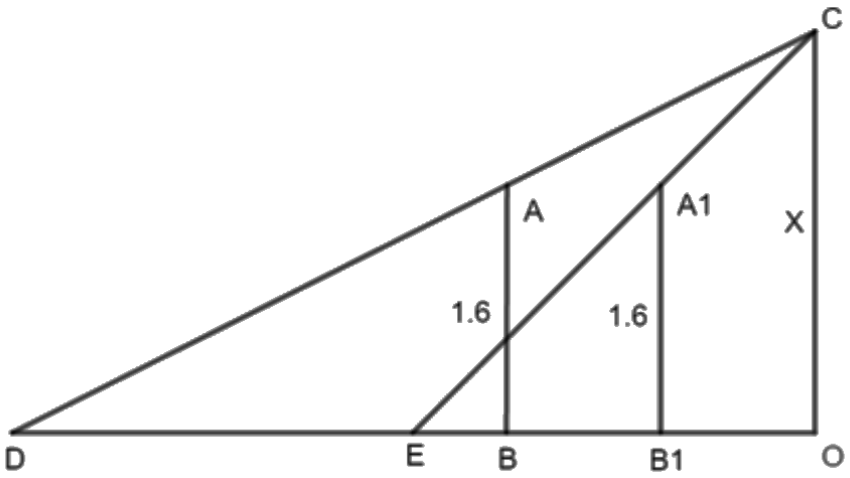
$= 2\pi \times 1 \times \frac{120°}{360°} = \frac{2\pi}{3}$，即这段隔音板的安装长度为$\frac{2\pi}{3}$ km。

故正确答案为 C。

33. 答案 A ［真题 · 2022广东县级 第39题 | 几何-相似三角形(影长) | 相似比］

39.解析

根据题意，$AB = A^1B^1 = 1.6$米，DB=3.2 米，$EB^1 = 1.6$米，$BB^1 = 1$米，如图所示：



根据$\triangle A^1B^1E \backsim \triangle COE$，即$\frac{A^1B^1}{CO} = \frac{EB^1}{EO}$，代入数据可得$\frac{1.6}{X} = \frac{1.6}{EO}$，解得 EO=X 米。

$EB = EB^1 - BB^1 = 1.6 - 1 = 0.6$米，DE=DB-EB=3.2-0.6=2.6 米，DO=DE+EO=2.6+X 米。根据$\triangle ABD \backsim \triangle COD$，即$\frac{AB}{CO} = \frac{DB}{DO}$，代入数据可得$\frac{1.6}{X} = \frac{3.2}{2.6 + X}$，解得 X=2.6 米。

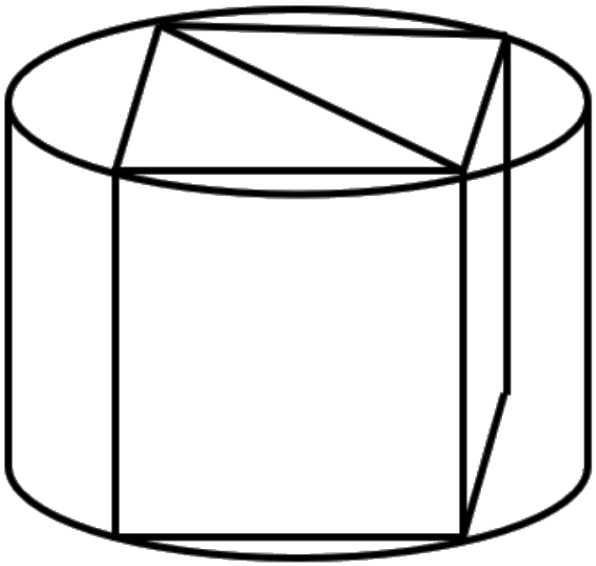
故正确答案为 A。

34. 答案 C ［真题 · 2022国考副省级 第73题 | 立体几何-圆柱切割表面积 | 公式法］

73. 解析

第一步，本题考查几何问题，属于立体几何类。

第二步，如图所示，底面圆的内接正方形的面积为 1，则边长为 1，对角线长为 $\sqrt{2}$，可知底面圆的半径为 $\frac{\sqrt{2}}{2}$。切割下去的四个部分总表面积相当于（一个圆柱的表面积 - 上下表面两个正方形）+ 立方体的侧面积，代入数据为 $2\pi \times \frac{\sqrt{2}}{2} + 2\pi \times \left(\frac{\sqrt{2}}{2}\right)^2 - 2 \times 1 \times 1 + 4 \times 1 \times 1 = \sqrt{2}\pi + \pi + 2$ $= (\sqrt{2} + 1)\pi + 2$。



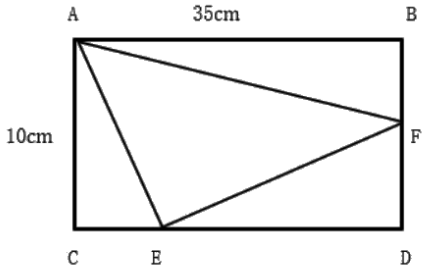
因此，选择 A 选项。

补充：切下来的四块，表面积 = 圆柱表面积 − 上下两个正方形 + 立方体的四个侧面 = (√2 + 1)π + 2，按本题的选项顺序是 C 项。原解析算出的也是这个数，最后却写“选择 A 选项”，应是按另一版本的选项顺序，本册答案改为 C。

1. 答案 B ［真题 • 2022浙江A类 第65题 | 平面几何-矩形内三角形面积 | 赋值+割补］

65.正确答案是： B

解析 假设平均每人享用蛋糕$1cm^2$，则蛋糕面积为$350cm^2$，赋值蛋糕的长为35cm，宽为10cm。如下图所示：



根据"左下角那块蛋糕平均可供50人享用，右上角那块蛋糕平均可供70人"可知$S_{\triangle ACE}=50cm^2$，$S_{\triangle ABF}=70cm^2$，根据三角形面积公式：$S_{\triangle}=\frac{底\times 高}{2}$，可得：CE $=\frac{50\times 2}{10}=10$cm，BF$=\frac{70\times 2}{35}=4$cm，则ED=35-10=25cm，DF=10-4=6cm，则$S_{\triangle EFD}=\frac{25\times 6}{2}=75cm^2$，故$S_{\triangle AEF}=350-50-70-75=155cm^2$，平均可供155人享用，即中间最大块蛋糕平均可供155人享用。

故正确答案为B。

2. 答案 B ［老师笔记精选 • 2021青海 | 两等圆公共部分面积 | 120°扇形+两个弓形］

火线是以起火点为圆心的圆弧，烧到岛中心时半径等于岛的半径 r。过火区是两个半径都为 r、圆心互在对方圆上的圆的公共部分。两交点与两圆心构成两个正三角形，所以过火区 = 以起火点为圆心、圆心角 120° 的扇形（$\frac{1}{3}\pi r^2$）+ 两个弓形，每个弓形 = 60° 扇形 − 正三角形 $=\frac{1}{6}\pi r^2-\frac{\sqrt{3}}{4}r^2$。合计 $\frac{2}{3}\pi r^2-\frac{\sqrt{3}}{2}r^2$，占比 $\frac{2}{3}-\frac{\sqrt{3}}{2\pi}\approx 0.667-0.276\approx 39\%$，约 40%。易错：只算 120° 扇形，得 $\frac{1}{3}\approx 33\%$（误选 C）。

3. 答案 D ［真题 · 2024河北 第69题 | 平面几何-莱洛三角形面积 | 割补法］

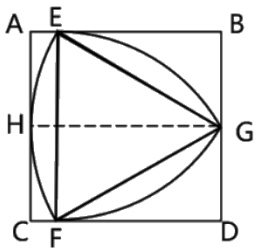
【解析 69—正确答案 D】

如下图所示，扇形 GEF 与 AC 相切于点 H，连接 GH，则 $GH \perp AC$，且三角形 GEF 为正三角形，则 GE=GF=EF=GH=AB，即三角形 GEF 的边长与正方形 ABDC 的边长相等。已知 $S_{ABDC}=25cm^2$，则 EF=AB=5cm，$S_{\triangle GEF}=\frac{\sqrt{3}}{4}\times5^2=\frac{25\sqrt{3}}{4}cm^2$。由于正三角形内角为 $60°$，$S_{扇GEF}=\frac{60\times\pi\times5^2}{360}=\frac{25\pi}{6}cm^2$，则所求钻头的截面积

$=3\times(S_{扇GEF}-S_{\triangle GEF})+S_{\triangle GEF}$

$=3\times(\frac{25\pi}{6}-\frac{25\sqrt{3}}{4})+\frac{25\sqrt{3}}{4}$

$=(\frac{25\pi}{2}-\frac{25\sqrt{3}}{2})cm^2$。



故正确答案为 D。

4. 答案 D ［老师笔记精选 | 中位线分梯形+蝴蝶模型 | 两个梯形各套模型再统一单位］

设 $AB=1$，则 $DC=3$，中位线 $EF=2$。梯形 $ABFE$ 上下底 $1:2$，四个三角形面积比 $1:2:2:4$，$\triangle EGF$ 占 4 份；梯形 $EFCD$ 上下底 $2:3$，面积比 $4:6:6:9$，$\triangle EHF$ 占 4 份。按 $S_{\triangle EGF}=5$、$S_{\triangle EHF}=3$ 换算：$ABFE$ 共 $5\times\frac{9}{4}=11.25$，$EFCD$ 共 $3\times\frac{25}{4}=18.75$，梯形共 30，$EGFH=5+3=8$，比为 $8:30=4:15$。易错：把两个小梯形里的“份”直接相加，忽略两套比例的单位不同。

5. 答案 B ［真题 · 2024四川 第53题 | 平面几何-折叠点位极值(范围) | 勾股定理］

【题目 53】

由题意可知，BE 最大的长度为 BA 完全与 BC 边重合时（如图 1 所示），即 $BC \perp PE$ 时，此时 BE=BA=5 厘米；BE 最小的长度为 AD 边完全折起且 A 与 BC 边相交于点 E（如图 2 所示），根据勾股定理，$EC=\sqrt{AD^2-CD^2}=\sqrt{13^2-5^2}=12$ 厘米，此时 BE=13-12=1 厘米。故 BE 可能的最大和最小长度相差 5-1=4 厘米。

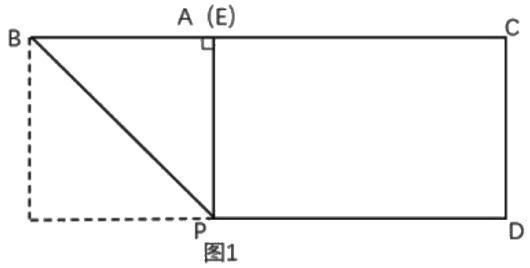


图1

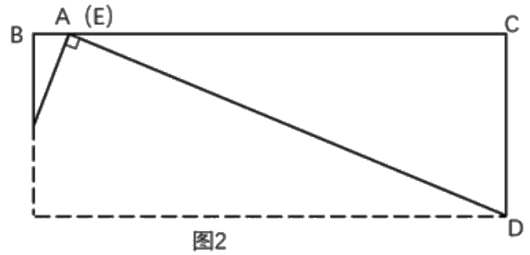


图2

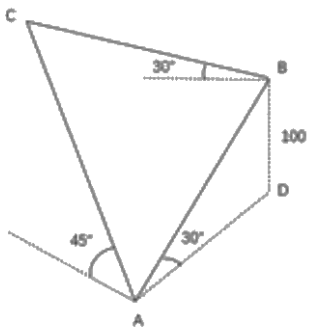
故正确答案为 B。

6. 答案 D ［真题 · 2022江苏A类 第67题 ｜ 立体几何-仰角勾股综合 ｜ 勾股定理］

67.解析

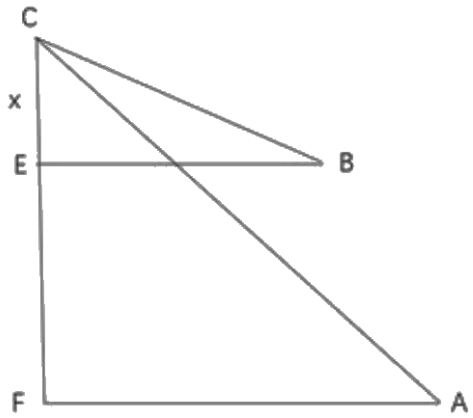
第一步，本题考查几何问题中的立体几何类。

第二步，如图所示：



AD 为水平面，AB 的垂直高度差 100，即 BD⊥AD，∠D 为 90°，∠BAD 为 30°，所以 AB=2BD=200。

从整个图形的一侧观察，可得下图：



BE 和 AF 为水平面，CF 为垂直高度，假设 CE=x，根据条件可知∠B=30°，BC=2x，EF=100，∠A 为 45°，则 AF=CF=100+x，AC= $\sqrt{2}$ （100+x），那么在△ABC 中，由于∠ABC 为 90°，则有勾股定理 $BC^2+AB^2=AC^2$，代入数值计算可得，x=100，所以 C 比 A 高的高度即 CF=200。

因此，选择 D 选项。

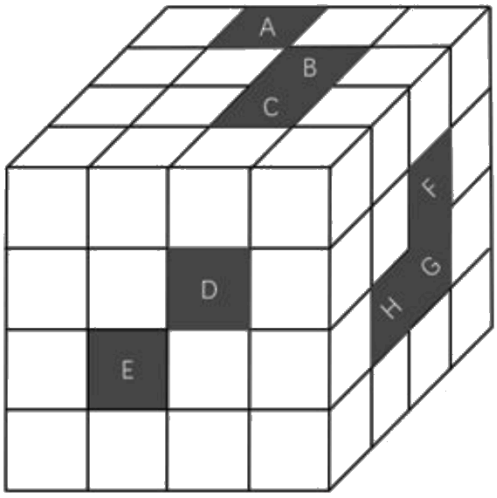
注：原卷字母后多印了“、”，本册重新排了题干，内容没有改动。

7. 答案 B ［真题 · 2022四川下半年 第44题 | 立体几何-正方体贯穿挖空计数 | 容斥计数］

第【44】题

解析

已知大正方体由$4^3=64$个小正方体组成。由题意可得，每一个灰色部分的小正方体被挖去且贯穿到对面，会挖去 4 个小正方体。如图所示，将 8 处灰色小正方体分别标记为 A-H，正视图与俯视图重合部分的小正方体分别为 AE、BD、CD，共 3 个；正视图与右视图重合部分分别为 DF、EG、EH，共 3 个；俯视图与右视图重合部分为 BF、BG、CH，共 3 个。由于 BF 与 DF 为重合部分，故被挖去的小正方体共 4×8-3×3+1=24 个，则剩余小正方体个数为 64-24=40 个。

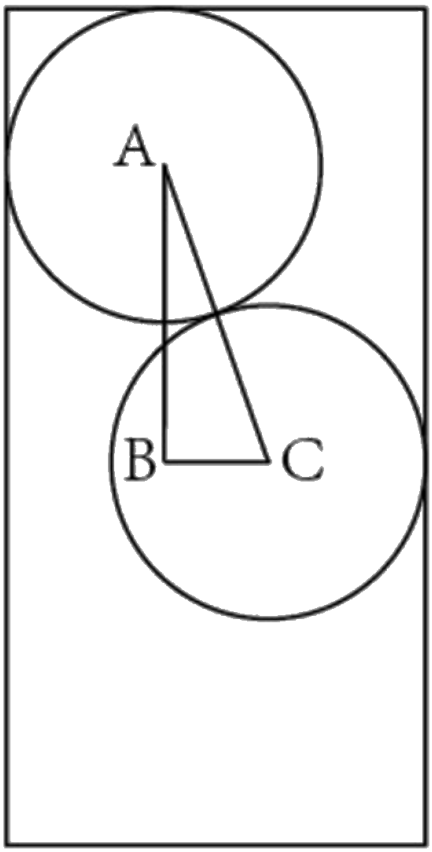


故正确答案为 B。

8. 答案 C ［真题 · 2022河北 第75题 | 立体几何-球体错位排布 | 勾股定理］

75.**解析**

木珠子是球形的，需要从长方体木料的内部进行切割，由于长方体的高为 1.5 厘米，则木珠子的最大直径为长方体的高 1.5 厘米，即半径最大。长方体的宽为 2 厘米，木珠子的直径为 1.5 厘米，制作过程中，要令数量最多，木珠子错落摆放即满足要求。摆放过程注意不要超出长方体木料的长度，用前两个珠子的摆放作为演示：



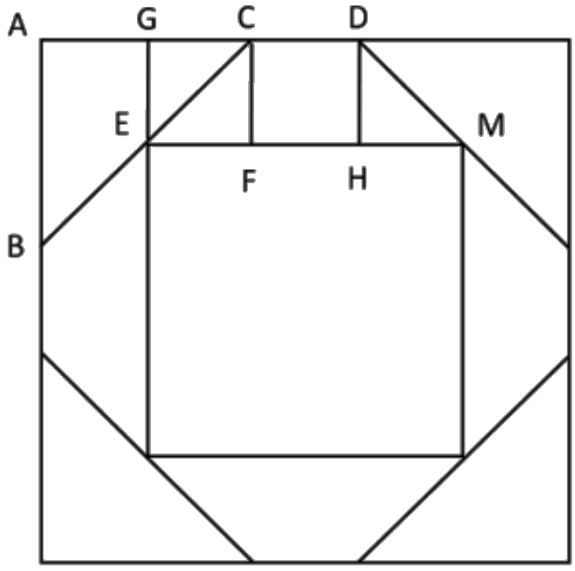
AC 是两个木珠子球心的连线，长度即为木珠子的直径 1.5 厘米，AC 为斜边做直角三角形 ABC，AC 即两个球心间的最短距离。BC 的长度为长方体的宽-木珠子的半径-B 点距长方体左边的边长，且 AB 垂直 BC，可得出 B 点距长方体左边的边长即 A 点距长方体边长的距离 0.75 厘米，可求 BC 长=2-0.75-0.75=0.5 厘米，在直角三角形 ABC 中，利用勾股定理可以求出 AB 长为$\sqrt{2}$厘米，即在 AB 所在直线上，相邻两个珠子间距（把珠子看成点）为$\sqrt{2}$厘米，且第一个和最后一个珠子的球心距长方体木料两端至少为 0.75 厘米。则制作的珠子数量=段数+1，段数$=\frac{20-0.75\times2}{\sqrt{2}}\approx13.08$，即分为 13 段，那么珠子数量最多=13+1=14 个。

故正确答案为 C。

9. 答案 C ［真题 · 2024国考副省级 第71题 ｜ 平面几何-图形分割面积比 ｜ 设边长赋值］

【71】解析

如图所示，从 E 点作 EG 垂直于 AC；从 C、D 两点分别作 CF、DH 垂直于 EM。根据题意可知，三角形都是等腰直角三角形，梯形都是等腰梯形，BE 与 EC 均为梯形的腰，则 BE=EC，可知 E 为 BC 的中点，那么 EG 为等腰直角三角形 ABC 的中位线。赋值 EG=1，则 EG=CF=DH=1，又$\angle ACB = 45°$，则 EG=GC=EF=HM=1，AB=2EG=2。$S_{\triangle ABC} = \frac{1}{2} \times AC \times AB = \frac{1}{2} \times 2 \times 2 = 2$，$S_{梯形CDME} = \frac{上底 + 下底}{2} \times 高 = \frac{CD + (1 + CD + 1)}{2} \times 1$，根据三角形和梯形面积相等，$\frac{CD + (1 + CD + 1)}{2} \times 1 = 2$，可得 CD=1，则中间正方形区域的边 EM=EF＋FH＋HM=3。三角形的区域铺设地砖，则铺设地砖的面积$= 4 \times S_{\triangle ABC} = 4 \times 2 = 8$；中间的正方形区域铺设木地板，则铺设木地板的面积=3×3=9，地砖和木地板的面积比是 8：9。



故正确答案为 C。

10. 答案 C ［真题 · 2020四川(7月) 第54题 ｜ 立体几何-圆台体积比(补锥相似) ｜ 相似体积比］

54、正确答案：C，**全站正确率：**47%，易错项：B。

解析

第一步，本题考查立体几何问题，属于立体几何类。

第二步，总重量=水的重量+容器重量，总重量是 9 千克，倒出部分水使得液面高度为装满时的一半时，总重量下降到 4.5 千克，可知倒出水的重量是 9-4.5=4.5 千克。

第三步，设剩余水的质量为 y、圆台上底半径为 2r，下底半径为 r，根据水的密度相同，倒出水的体积与剩余水的体积之比等于它们的重量之比，列方程 $\frac{1}{3}\pi h \cdot \left(4r^2 + 2.25r^2 + 3r^2\right) : \frac{1}{3}\pi \mathrm{h} \cdot \left(2.25r^2 + r^2 + 1.5r^2\right) = 4.5 : y$，解得 y≈2.31 千克。则容器重量 x=4.5-2.31=2.19（千克）。

因此，选择 C 选项。

拓展

圆台体积公式：V=$\frac{1}{3}\pi h(R^2 + r^2 + Rr)$

11. 答案 B ［真题 · 2025浙江A类 第69题 | 平面几何-切圆与三角形面积比 | 赋值法］

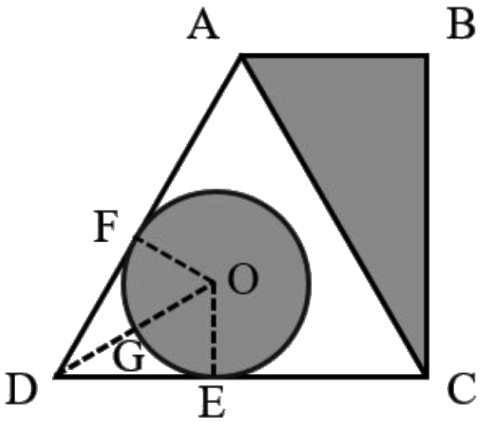
69、解析

根据题意，赋值 AB=2，AD=AC=4。ABCD 为直角梯形，则 $\angle ABC=\angle BCD=90^\circ$ 。

在直角 $\triangle ABC$ 中，AC=2AB，则 $\angle ACB=30^\circ$，则 $BC=2\sqrt{3}$，

$S_{\triangle ABC}=\dfrac{2\times 2\sqrt{3}}{2}=2\sqrt{3}$ 。在 $\triangle ADC$ 中，AD=AC，

$\angle ACD=90^\circ-30^\circ=60^\circ$，则该三角形为等边三角形。如下图所示，连接 OD 与圆相交于点 G，根据题意“已知 D 点到圆上任一点最短距离为 AB 长度的一半”，则 $DG=\dfrac{1}{2}AB=1$ 。E、F 为切点，$OE\perp DE$，$OF\perp DF$，OE=OF，OD 为公共边，则 $\triangle OED$ 与 $\triangle OFD$ 全等，$\angle ODE=\dfrac{1}{2}\angle ADC=30^\circ$，则 DO=2OE，即 1+r=2r，则圆的半径 r=1，圆的面积 $=\pi$ 。因此特色生态园与特色花坛的面积比值 $=\dfrac{2\sqrt{3}}{\pi}\approx 1.1$，在 B 项范围内。



故正确答案为 B。